Модели данных

А3. Ограничения целостности БД



Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

Факультет ИБМ

Июль 2024 года

Москва

Артемьев Валерий Иванович © 2024-2026

А3. Ограничения целостности БД

- Что такое ограничения целостности базы данных?
- Ограничения целостности на уровне СУБД
- Целостность данных (Data Integrity)
- Домен данных
- Регулярные выражения
- Ссылочная целостность (Reference Integrity)
- Описание ограничений целостности в ЛМД
- Пример описания ограничений целостности в ЛДМ «Домашняя библиотека»
- Описание ограничений целостности в ФМД
- Пример описания ограничений целостности в ЛДМ «Домашняя библиотека»
- Целостность транзакций (Transaction Integrity)
- В качестве резюме

Характеристики качества данных



Характеристики качества базы данных

Совокупность характеристик качества элементов данных, хранимых в БД:

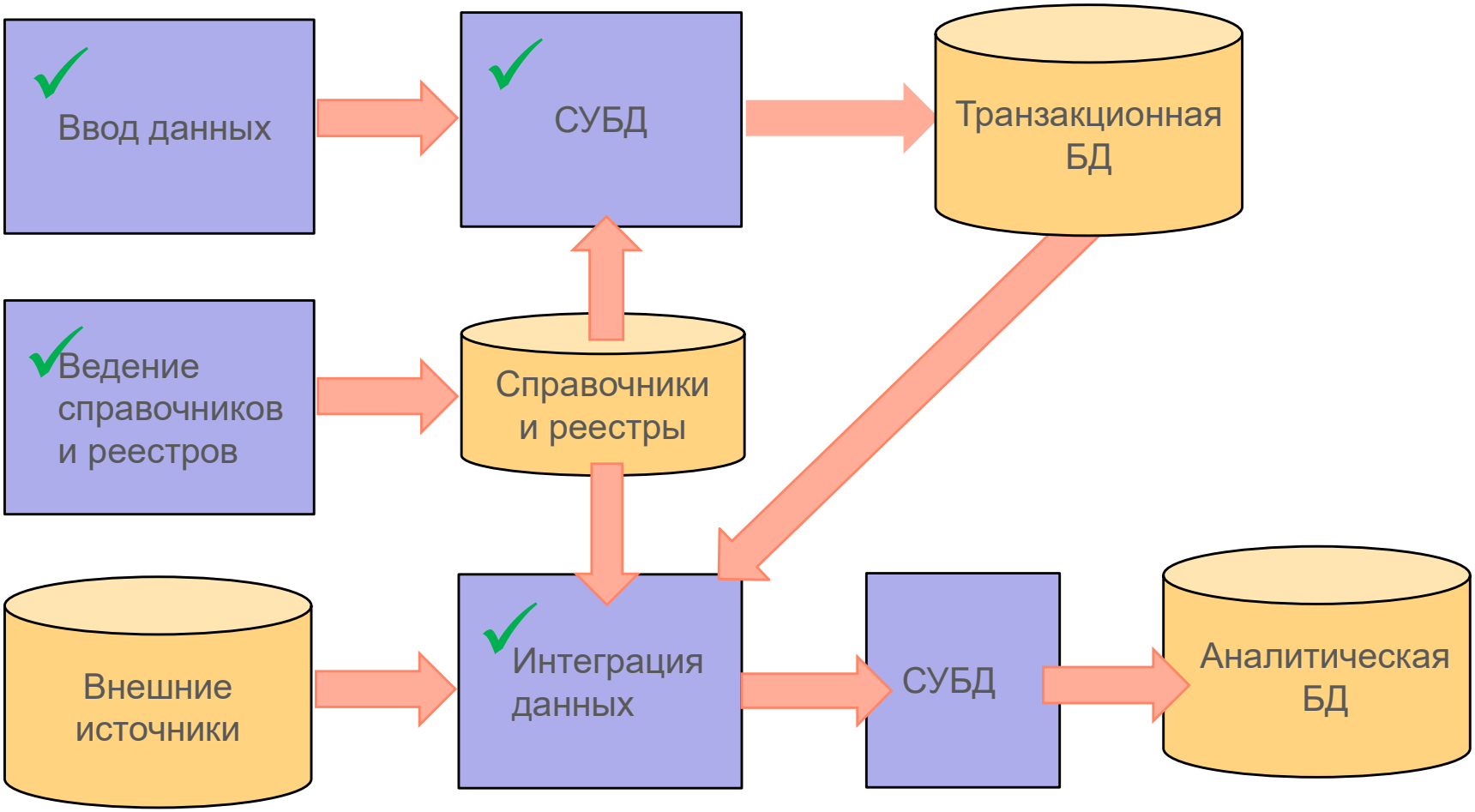
- *полнота* (БД, таблицы, записи, колонки)
- *допустимость* (значения колонки по формату, типу и области допустимых значений, соответствие значения кода контрольному разряду)
- *целостность ссылок* (связей между таблицами)
- *согласованность* (соответствие структуры, содержания данных и расчётов бизнес-правилам)
- *уникальность* (ключей и записей)
- *непрерывность* (операций и транзакций).

Существуют разные возможности обеспечения качества БД.

Возможности обеспечения качества данных

1. Прикладной уровень обеспечения качества данных (прежде всего, ввод данных)
2. Контроль и очистка данных при ведении справочников и реестров.
3. Контроль и очистка при интеграции данных из разных источников в аналитические БД.
4. Средства СУБД для контроля качества данных в учётно-операционных приложениях.

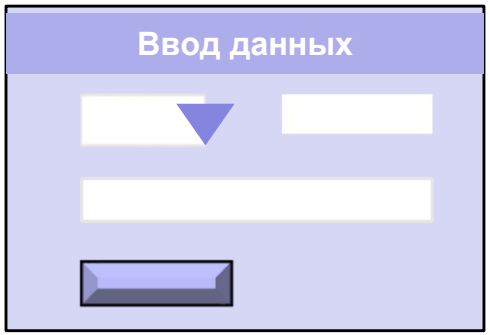
Места контроля и очистки данных



Прикладной уровень качества данных

1. Выбор из списка (меню) для исключения ошибок и упрощения ввода данных
2. Контроль допустимости значений при вводе значений
3. Внешний контроль согласованности данных
4. Обеспечение уникальности при обновлении данных
5. Контроль возможности исполнения операций с БД
6. Проверка результатов операций над данными
7. Поддержка многофазных транзакций

Закладывается в ходе проектирования и программирования приложений.



Контроль и очистка данных при ведении справочников и реестров

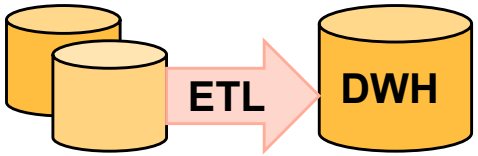
MDM

НСИ

1. Приведение справочников к универсальным или типовым схемам классификации
2. Обеспечение уникальной идентификации реестровых данных
3. Стандартизация наименований, адресов, обозначений и описаний товаров…
4. Дедубликация данных в справочниках и реестрах
5. Обогащение реестровых данных

Обеспечивается при проектировании и разработке систем управления основными данными MDM или традиционных систем ведения НСИ.

Контроль и очистка данных при интеграции данных для аналитики



1. Профилирование источников данных
2. Контроль полноты, допустимости и согласованности загружаемых данных
3. Обеспечение целостности ссылок
4. Преобразование представлений и форматов
5. Перекодирование и привязка фактов к унифицированным справочникам и реестрам
6. Преобразование данных для сопоставимости по форматам, точности, единицам измерения…

Закладывается при проектировании и разработке, осуществляется при эксплуатации хранилищ (озёр) данных и витрин данных.

Средства СУБД для контроля качества данных



1. *Декларативные ограничения целостности* атрибутов, ключей и записей, а также ссылок.
2. *Транзакции* обеспечивают непрерывность операций.
3. *Триггеры* – процедуры событийной проверки данных.
4. *Хранимые процедуры* обеспечивают сложные алгоритмы контроля данных.

Что такое ограничения целостности базы данных?



Накладываемые на элементы данных условия, ложные значения которых говорят о нарушении целостности состояния базы данных
и обрабатываются определённым образом.

Ограничения целостности БД определяются:

- *содержанием данных,*
- *структурой данных,*
- *смыслом данных и бизнес-правилами*.

Виды ограничений целостности базы данных?



Ограничения целостности БД обеспечиваются СУБД на разных уровнях:

- *Ограничения целостности атрибутов*
- *Ограничения целостности ключей*
- *Ограничения записи*
- *Ограничения таблицы*
- *Ограничения схемы*
- *Пользовательские ограничения целостности БД*

Проверки бывают *немедленными до сохранения данных* или *отложенные после завершения ряда операций,* составляющих транзакцию.

Ограничения целостности атрибутов



Прежде всего, определяются областью допустимых значений:

- Тип данных атрибута
- Разрядность/ длина атрибута
- Обязательность значения (NOT NULL / NULL)
- Задание диапазона или списка значений
- Уникальность значения атрибута (UNIQUE)
- Формат (шаблон) атрибута
- Значение по умолчанию.

Также применяют произвольные логические выражения.

Примеры ограничений целостности атрибутов



Значение положительное

CHECK (value > 0) SET DEFAULT 1

Диапазон от 1 до 1000 включительно

CHECK (value BETWEEN 1 AND 1000)

Список городов: “Москва”, “Воронеж”, “Санкт-Петербург”

CHECK (city IN (‘Москва’, ‘Воронеж’, ‘Санкт-Петербург’))

Имя не начинается на “Г-н”, “Г-жа”

CHECK (name NOT LIKE ‘Г-н %’ AND NOT LIKE ‘Г-жа %’)

В шаблоне LIKE имеются 2 простых метасимвола:

% *любая последовательность символов*

_ *любой одиночный символ*

Регулярные выражения (regexp)



Механизм расширенного поиска и замены текста на основе специального шаблона.
Применяются для контроля формата данных в ограничениях целостности атрибутов.

Появился в системе Unix в виде команды grep/egrep для поиска, фильтрации и замены в текстовых файлах.
Недавно ещё популярный язык PERL наиболее полно поддерживал регулярные выражения.
Многие языки программирования и СУБД ограниченно поддерживают регулярные выражения.
Даже в Word (но почему-то не в Excel) есть поиск и замена с минимальными возможностями regexp.

Синтаксис регулярных выражений

Метасимволы, квантификаторы и операторы привязки

Символ	Описание
^	Привязка выражения к началу строки
$	Привязка выражения к концу строки
*	Символ встречается 0 или более раз
?	Символ встречается 0 или 1 раз
+	Символ встречается 1 и более раз
{m}	Встречается ровно m раз
{m,}	Встречается минимум m раз
{m, n}	Встречается минимум m раз, но не более n раз
|	Разделяет альтернативные варианты
( )	Группирует подвыражения для альтернативы или квантификатора
[char]	Обозначает список символов
[^char]	Все символы, кроме указанных
[0-9]	Диапазон символов

Примеры регулярных выражений (1)

RBG-код цвета #XXXXXX (6 шестнадцатерич. цифр)

[0-9A-Fa-f] {6}

\# просто символ решётки

[0-9A-Fa-f] шестнадцатеричные цифры

{6} повторить 6 раза предшествующую группу

Нумерация разделов, пунктов и подпунктов

1 или 1.2 или 1.2.3 (одна цифра уровня)

[1-9] (\.[1-9]){0,2} или **[1-9]|[1-9](\.[1-9]){1,2}**

[1-9] цифры от 1 до 9

( ) группа символов

\. просто точка, \ экранирует метасимвол точку

{0,2} повторить от 0 до 2 раз

Примеры регулярных выражений (2)

Телефонные номера в Москве 8(999)999-99-99

(\+7|8)\([0-9]{3}\)[0-9]{3}(-[0-9][0-9]){2}

(\+7|8) скобки группируют коды страны
\ символ экранирования метасимволов
\+ просто плюс
| метасимвол альтернативы +7 или 8
\(\) открывающаяся и закрывающаяся скобки
[0-9] диапазон символов, здесь цифры
{3} квантификатор: 3 раза повторить цифру
(-[0-9][0-9]) группа из минуса и 2-х цифр
{2} повторить 2 раза предшествующую группу

Онлайн сервис **Regex101**

Ограничение формата номера телефона

CHECK (tel REGEXP '8\([0-9]{3}\)[0-9]{3}(-[0-9][0-9]){2}')

Применение доменов данных



Ограничения атрибутов могут быть поименованы и представлять собой *домен данных* (domain) или *пользовательские типы данных* (User Data Type, UDT).

Примеры простых доменов:

Тип_ИНН_юрлиц: CHAR(10)

Деньги: DECIMAL(19,4)

Охват: “малый”; “средний”; “большой”.

Ограничения целостности ключей



Ограничения целостности *первичных ключей*:

- явно указывается, что простой атрибут является *первичным ключом, т.е. непустым и уникальным*
- указывается, что список атрибутов является *первичным составным ключом*.

Ограничения целостности *альтернативных ключей*:

- указывается, что *значения атрибута уникально*
- или *совокупность значений атрибутов уникальна*

Примеры ограничений целостности ключей



Простой атрибут id является *первичным ключом:*

id INTEGER PRIMARY KEY

Список атрибутов name, DoB является *первичным составным ключом:*

PRIMARY KEY (name, DoB)

Значения атрибута employ_NR *уникально:*

employ_NR CHAR(5) NOT NULL UNIQUE

Совокупность значений атрибутов уникальна:

UNIQUE (dept_NR, unit_NR)

Ограничения ссылочной целостности



- Явно указывается, что простой атрибут является *внешним ключом для таблицы и ссылается на первичный ключ*
- Задаётся действие при нарушении ограничения:
  - сделать *ссылку пустой*
  - *ничего не делать*
  - *при удалении «родителя» каскадом удалить «детей»*
  - *при изменении ключа «родителя» каскадом обновить ссылки у «детей»*

Примеры ограничений ссылочной целостности



Простой атрибут является *внешним ключом для таблицы и ссылкой на первичный ключ:*

FOREIGN KEY (city_ID) REFERENCES Cities(city_ID)

Задаётся определённое действие при нарушении ограничения:

- сделать *ссылку пустой* **SET NULL**
- *ничего не делать* **NO ACTION**
- *при удалении «родителя» каскадом удалить «детей»* **ON DELETE CASCADE**
- *при изменении ключа «родителя» каскадом обновить ссылки у «детей»* **ON UPDATE CASCADE**

Пример ограничений целостности в ЛМД «Домашняя библиотека»



ТЕМА: тема_ID целое(2), ключ,
тема_название строка(40), непустая, уникальная

КНИГА: книга_ID целое (3), ключ < 2000,
книга_название строка (100), непустая,
аннотация строка (1000), непустая,
издатель_ID целое(3), непустое, ссылка на (ИЗДАТЕЛЬ.издатель_ID),

СОЗДАТЕЛЬ: создатель_ID целое (3), ключ,
создатель_ФИО строка (50), непустая, уникальная

СОЗДАТЕЛЬ_РОЛЬ: роль_ID целое(3), ключ,
роль_название строка(20), непустая, уникальная

УЧАСТИЕ: книга_ID целое(3), непустое, ссылка на (КНИГА.книга_ID),
создатель_ID целое(3), непустое, ссылка на (СОЗДАТЕЛЬ.создатель_ID),
роль_ID целое(3), непустое, ссылка на (СОЗДАТЕЛЬ_РОЛЬ.роль_ID),
ключ (книга_ID, создатель_ID, роль_ID)

Пример ограничений целостности в ФМД «Домашняя библиотека»



```
Topics
   (topic_ID SMALLINT PRIMARY KEY,
    topic_title VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE),
Books
    (book_ID SMALLINT PRIMARY KEY CHECK (VALUE < 2000),
     book_title VARCHAR(100)    NOT NULL,
     annotation VARCHAR(1000) NOT NULL, publisher_ID SMALLINT,
     FOREIGN KEY (publisher_ID) REFERENCES Publishers(publisher_ID)
Creators
   (creator_ID SMALLINT PRIMARY KEY,
   creator_name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE)
Creator_roles
   (role_ID SMALLINT PRIMARY KEY, role_title VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE)
Parties
   (book_ID SMALLINT,  creator_ID SMALLINT, role_ID SMALLINT,
     PRIMARY KEY (book_ID, creator_ID, role_ID),
     FOREIGN KEY book_ID     REFERENCES Books(book_ID)
     ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
     FOREIGN KEY creator_ID REFERENCES Creators(creator_ID) ...
     FOREIGN KEY role_ID      REFERENCES Creator_roles(role_ID) ...
```

Целостность транзакций

Транзакция – неделимая последовательность операторов манипулирования данными (чтения, удаления, вставки, модификации), приводящая к одному из двух возможных результатов:

- либо последовательность выполняется, если все операторы правильные,
- либо вся транзакция откатывается, если хотя бы один оператор не может быть успешно выполнен.

Механизм транзакций обеспечивает *непрерывность БД*, а изолированность данных поддерживает *доступность данных при параллельной работе* пользователей.

В качестве резюме

- Ограничения целостности БД – важный механизм *обеспечения качества данных в транзакционных системах и при ведении справочников и реестров*.
- Нужно учитывать *наличие контроля данных при вводе*, *не дублировать* его в СУБД.
- Ограничения целостности *создают накладные расходы и снижают производительность*.
- *В аналитических системах и хранилищах данных* используют внешние механизмы интеграции и контроля данных, *не используют ограничения целостности БД*.
- Обратите внимание на *регулярные выражения*.

Какие знания по ограничению целостности БД проверяются в РК2?

1. Характеристики качества данных и БД
2. Возможности и места обеспечения качества данных
3. Прикладной уровень качества данных
4. Контроль и очистка при ведении справочников и реестров
5. Средства СУБД для контроля качества данных
6. Что такое ограничения целостности базы данных?
7. Ограничения целостности атрибутов
8. Виды ограничений целостности атрибутов
9. Примеры ограничений целостности атрибутов
10. Регулярные выражения, пример
11. Метасимволы и примеры регулярных выражений
12. Применение доменов данных, примеры
13. Ссылочная целостность, примеры
14. Примеры ограничений целостности в ЛМД
15. Примеры ограничений целостности в ФДМ
16. Целостность транзакций

Навыки обеспечения качества данных получите на практике

При выполнении практикума в MS Access и SQLite:

1. Применение меню для выбора значений при подстановках в формах
2. Контроль данных при вводе по маске в формах
3. Контроль данных при ведении справочников
4. Выбор типа, длины / разрядности и точности данных при создании таблиц
5. Назначение обязательности значений
6. Установка значений по умолчанию
7. Задание ограничений целостности атрибутов
8. Задание ограничений ссылочная целостности

Спасибо за внимание!



Валерий Иванович Артемьев
МГТУ имени Баумана, кафедра ИУ-5
Тел.: +7(985) 365-79-86
e-mail: viart@bmstu.ru